

PROYECTO DE MICROCONTROLADORES – PRIMERA ENTREGA

Robot autónomo y teloperado para recolección y transporte de pelotas de ping-pong

Nombre del equipo: GNG

Nombre del robot: CazaPong

Integrantes:

- Luz Gabriela Leal Romero
- Gabriela Fernández López
- Nicole Vanessa Garzón Aguilar

Contenido:

1. Requerimientos del proyecto
2. Diagrama de bloques V1
3. Sensores y actuadores posibles
4. Diagrama de bloques V2
5. Tabla de conexión de sensores/actuadores
6. Proyecto en STM32CubeMX
7. Diagrama de bloques V3

1. Requerimientos del proyecto

El proyecto consiste en el diseño y la implementación de un robot móvil inteligente, llamado Smart Ping-Pong ARM, el cual utiliza el microcontrolador Blue Pill STM32F103C8T6. El objetivo del robot será reconocer, recoger, trasladar y colocar en una caja las pelotas de ping-pong del color que el juez haya seleccionada al azar.

El robot tiene que moverse entre la zona META y la zona HOME, pasado por una zona GAME que puede tener obstáculos. El sistema tiene que funcionar en dos modalidades: modo autónomo, donde el robot decide sin intervención humana, y modo teleoperado, donde recibe instrucciones a través de una aplicación móvil por medio de Bluetooth.

Los siguientes requisitos se determinan con base en las especificaciones establecidas para el proyecto

- **RF-01: Desplazamiento del robot**

El robot tendrá que ser capaz de moverse de forma controlada a lo largo de la pista, lo que permitirá como mínimo: Avance, Retroceso, Giro hacia la izquierda, Giro hacia la derecha, Detenerse y Control independiente de las ruedas.

Conforme a las especificaciones del proyecto, el sistema de locomoción debe usar motores DC que tengan caja reductora. Los motores deberán ser controlados por el STM32 utilizando señales PWM, lo que permita ajustar su funcionamiento y ejecutar los movimientos necesarios.

- **RF-02: Determinación del color deseado**

El robot tendrá que incluir un sistema de percepción que sea capaz de distinguir el color de las pelotas. El sistema debe posibilitar la identificación de si una pelota detectada tiene el color elegido por el árbitro, evitando, en lo posible, la recolección de pelotas de otros colores.

- **RF-03: Identificación y ubicación de pelotas**

El robot tiene que emplear sensores o un sistema de percepción que le facilite la detección de la posición y presencia más o menos exacta de las pelotas para simplificar el proceso de recolección y aproximación.

- **RF-04: Recolección de pelotas**

El robot tiene que incluir un sistema electromecánico que tenga la capacidad de atrapar las pelotas de ping-pong, permitiendo que sea capaz de capturarla, detenerla y transportarla sin que se vaya a caer.

- **RF-05 Almacenamiento de la pelota**

El robot debe tener un sistema de almacenamiento que posibilite el traslado de una o varias pelotas desde la posición inicial hasta la meta.

- **RF-06: Descarga de las pelotas**

El robot deberá contar con un mecanismo que permita liberar las pelotas de manera controlada dentro de la canasta ubicada en la zona META.

- **RF-07: Control de posición mediante servomotor**

El proyecto deberá incorporar como mínimo un servomotor para implementar control preciso de posición. El control del servomotor deberá realizarse mediante una señal PWM generada utilizando un temporizador del STM32.

- **RF-08: Detección de obstáculos**

El robot tendrá que incluir sensores de distancia para identificar los obstáculos en el camino. El STM32 debe procesar la información adquirida para posibilitar la detección de obstáculos, prevenir choques y ajustar la táctica de navegación si se requiere.

- **RF-09. Obtención de señales analógicas**

El sistema debe emplear, como mínimo, un sensor que esté conectado al ADC del STM32.

La señal analógica obtenida podrá utilizarse para tareas como la identificación de color, la medición de voltaje, la detección óptica, la medición de distancia o de corriente.

- **RF-10. Supervisión de la batería**

El robot tiene que monitorizar y medir la condición energética de la batería. Como mínimo, deberá conseguir: Tensión de la batería, Corriente que el robot demanda y el estado de la energía.

Para llevar a cabo este monitoreo, el sistema tendrá que emplear los recursos del STM32 que estén accesibles y será capaz de producir alertas en el momento en que la tensión de alimentación llegue a niveles críticos.

- **RF-11. Visualización a través de una pantalla OLED**

Para mostrar información asociada con la condición del sistema, el robot deberá incluir una pantalla OLED.

- **RF-12. Indicador RGB LED**

A través de GPIO y PWM, el robot debe incluir un LED RGB para visualizar los estados del sistema. Los estados que se especifican en el proyecto son:

- Azul: competencia en modo Bluetooth.
- Verde: competencia de manera independiente.
- Amarillo intermitente: en espera de la señal para comenzar.
- Morado intermitente: Bluetooth sin acoplamiento.
- Rojo intermitente: batería con poca carga.
- Verde parpadeante: la pelota fue colocada de manera adecuada.
- Blanco breve: pelota detectada o capturada.
- Rojo fijo: error o competencia que ya terminó.

- **RF-13. Indicador acústico**

El robot tendrá que incluir un buzzer para producir señales acústicas relacionadas con eventos significativos del sistema. Algunos de los eventos previstos son:

- Comienzo de la competencia.
- Pelota capturada.
- Pelota almacenada.
- Error de captura.
- Batería baja.
- Terminación de la competencia.
- Los tonos se deben producir con un temporizador del STM32.

- **RF-14. Modo autónomo**

El robot, en modo autónomo, tendrá que llevar a cabo el proceso de competencia sin la intervención de humanos.

- **RF-15. Modo de teleoperación a través de Bluetooth**

El robot deberá ser manejado a través de una aplicación móvil por medio de Bluetooth. Como mínimo, la aplicación tendrá que permitir:

La aplicación móvil ofrecerá las órdenes de alto nivel y el control en tiempo real estará a cargo del STM32. avance, retroceso, giro, detención, control del mecanismo de recolección y control del mecanismo de descarga.

- **RF-16. Comunicación del Internet de las cosas**

La comunicación deberá seguir la estructura:

STM32 → UART → ESP8266 → Wi-Fi → Internet → Interfaz de programación de aplicaciones

El sistema debe posibilitar la transmisión de datos vinculados con el desempeño y la condición del robot.

- **RF-17. Transmisión y registro de datos**

El sistema deberá tener la capacidad de registrar, enviar información sobre operaciones y podrá almacenarse mediante una API y visualizarse en una aplicación web.

- **RF-18: Restricción de dimensiones**

Dimensiones máximas de la base (20x20 cm); peso máximo (3 kg); alimentación mediante batería de litio; desarrollo propio del equipo

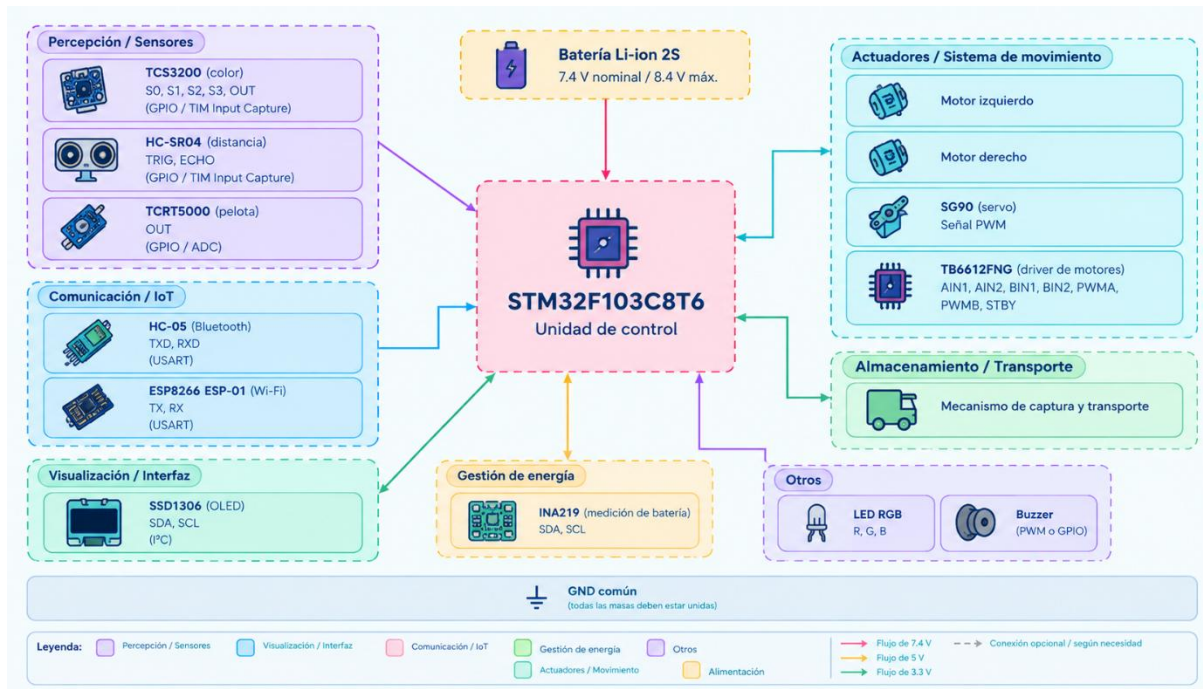
- **RF-19: PCB**

El equipo deberá diseñar una PCB personalizada utilizando Altium Designer.

La PCB deberá integrar, como mínimo:

- Interfaz para STM32.
- Alimentación.
- Conectores para sensores.
- Conectores para motores.
- Interfaz para servomotores.
- Interfaz UART para ESP8266.
- Interfaz Bluetooth.
- Circuitos de medición de voltaje y corriente.
- LED RGB.
- Buzzer.
- Conector de programación/debug.

2. Diagrama de bloques V1



3. Posibles actuadores y sensores

Vamos a ver de 2-3 alternativas por función

Función	Componente	¿Cómo funciona?	Alimentación	Señal	Protocolo / Pines	Datasheet
Color – Opción A	TCS3200	El sensor tiene fotodiodos con filtros rojo, verde y azul. Mediante S2 y S3 se selecciona cada color y el sensor genera una frecuencia proporcional a la luz recibida. El STM32 mide esta frecuencia con un timer y compara los valores de rojo, verde y azul para identificar el color de la pelota.	2.7 -5.5V	Digital	S0-S3 + OUT (timer input-capture)	[1]
Color Opción B	Fotodiodos + filtros RGB discretos	Tres fotodiodos con filtro rojo/verde/azul; cada uno a un canal ADC	3.3–5 V	Análogo (3 canales)	3canales ADC	[2]
Distancia/obstáculos Opción A	HC-SR04 (ultrasónico)	El sensor funciona enviando un pulso ultrasónico mediante Trigger. El sonido rebota en un objeto y regresa, haciendo que permanezca activo durante el tiempo de recorrido. El STM32 mide este tiempo con un timer y calcula la distancia usando la velocidad del sonido.	5 V	Digital (pulso)	Trigger + Echo (timer input-capture).	[3]
Distancia/obstáculos Opción B	Sharp GP2Y0A21YK0F (IR analógico)	El sensor utiliza triangulación óptica: un LED infrarrojo emite luz que se refleja en el objeto. Un sensor PSD detecta la posición de la luz reflejada y la convierte en un voltaje analógico, que varía según la distancia del objeto.	4.5-5.5 V	Análogo	1 canal ADC	[4]
Detección de pelota (contacto/cercanía)	TCRT5000 (IR reflectivo)	El sensor utiliza un LED infrarrojo y un fototransistor. La luz se refleja en el objeto y activa el fototransistor. La cantidad de luz reflejada permite detectar si hay un objeto cercano y su reflectividad.	5V	Digital o análogo	1 pin digital o 1 canal ADC	[5]

Driver de motores Opción A	TB6612FNG	El motor DC cambia de sentido al invertir la corriente. Como el STM32 no puede manejar directamente la corriente del motor, se utiliza un puente H (TB6612FNG). Los pines AIN1/AIN2 controlan el sentido de giro y el PWM regula la velocidad del motor.	Lógica 2.7–5.5V, motor 2.5–13.V	Digital (dirección) + PWM	dirección + 1 PWM por motor + STBY	[6]
Driver de motores Opción B	L298N	Utiliza el mismo principio de puente H que el TB6612FNG, pero emplea transistores bipolares, por lo que genera más calor y pierde más energía. A cambio, puede soportar voltajes de motor más altos.	Lógica 5V, motor hasta 46V	Digital + PWM	2 dirección + 1 PWM por motor	[7]
Servomotor (captura/descarga)	SG90	Es un motor DC con engranajes y un potenciómetro que permite conocer la posición del eje. Un circuito compara la posición actual con la posición deseada y mueve el motor hasta alcanzarla. El ángulo se controla mediante una señal PWM de aproximadamente 1–2 ms cada 20 ms.	4.8 - 6 V	PWM	1 señal PWM a 50 Hz (timer)	[8]
Bluetooth Opción A	HC-05	Funciona como un “cable invisible”: convierte los datos UART del STM32 en una señal Bluetooth para enviarlos al celular. El STM32 se comunica como si estuviera conectado por un cable serial, sin necesitar programar directamente el protocolo Bluetooth.	VCC de 3.6V a 6V, regulado internamente a 3.3V; RX no tolera 5V directo	UART	TX/RX (directo al micro)	[9]
Bluetooth Opción B	HC-06	Igual que HC-05 pero sin modo maestro, más simple de configurar	Típicamente alimentado a 5V; su pin RX está diseñado para 3.3V	UART	TX/RX	[10]
Gateway IoT	ESP8266 (ESP-01)	Es un microcontrolador con Wi-Fi que recibe datos del STM32 por UART y los convierte en peticiones HTTP para enviarlos a una API por internet. Actúa como un traductor entre la comunicación serial del STM32 y el lenguaje de internet.	2.5V a 3.6V	UART	Segundo USART del STM32	[11]

Pantalla	OLED SSD1306	Es una pantalla OLED donde cada píxel produce su propia luz, por lo que no necesita retroiluminación. El controlador SSD1306 guarda la imagen en su memoria y recibe del STM32, mediante I2C, los datos que debe mostrar, encargándose de mantener la pantalla actualizada.	VDD lógico de 1.65V a 3.3V; los módulos comerciales integran su propio regulador y aceptan 3.3–5V	I2C (o SPI)	SCL/ SDA	[12]
Monitoreo de batería Opción A	INA219	Mide la corriente usando una pequeña resistencia shunt de 0,1 Ω . El INA219 mide la caída de voltaje en esa resistencia y calcula la corriente aplicando la Ley de Ohm. También mide el voltaje de la batería y envía ambos datos al STM32 mediante I2C.	3V a 5.5V, sensa buses de 0 a 26V	I2C	SCL/ SDA	[13]
Monitoreo de batería Opción B	Divisor resistivo + ADC interno	Escala el voltaje de batería a un rango seguro y se lee con el ADC del STM32, sin chip adicional	-	Análogo	1 canal ADC	[14]
Interfaz	LED RGB (cátodo común)	Indicador visual de estado	3.3–5 V	PWM	3 canales PWM	[15]
Interfaz	Buzzer activo/pasivo	Alertas sonoras	3.3–5 V	PWM (pasivo)	1 canal PWM	[16]

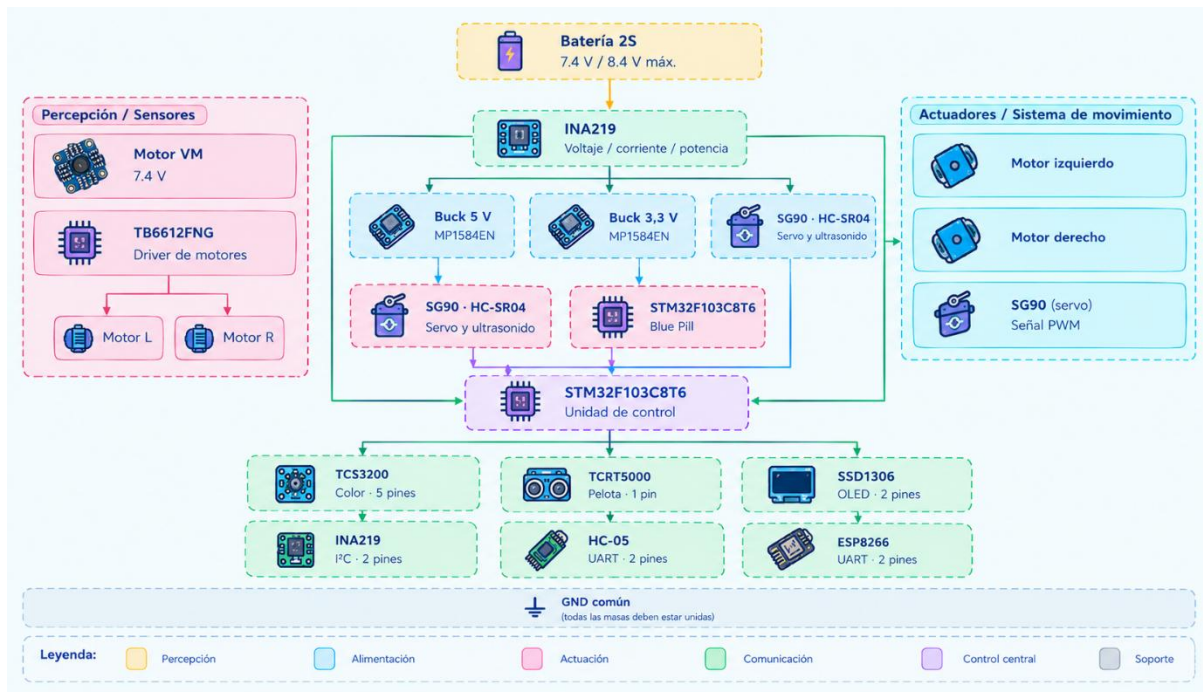
Datasheet utilizados:

- [1] Mouser.com [Internet]. [citado el 6 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.mouser.com/catalog/specsheets/tcs3200-e11.pdf>
- [2] Depende del fotodiodo comprado
- [3] features: ☐ ☐ ☐ Product. Sparkfun.com. [citado el 6 de septiembre de 2026]. Ultrasonic Ranging Module HC - SR04. Disponible en: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>
- [4] Alldatasheet.com [Internet]. [citado el 6 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/412635/SHARP/GP2Y0A21YK0F.html>
- [5] Vishay.com [Internet]. [citado el 6 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf>
- [6] Semicon-storage.com [Internet]. [citado el 6 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://toshiba.semicon->

storage.com/info/TB6612FNG_datasheet_en_20141001.pdf?did=10660&prodName=TB6612FNG

- [7] Lcsc.com [Internet]. [citado el 6 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.lcsc.com/datasheet/C19922.pdf>
- [8] Ic.ac.uk [Internet]. [citado el 6 de septiembre de 2026]. Disponible en: http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/DE1_EE/stores/sg90_datasheet.pdf
- [9] Faranux.com [Internet]. [citado el 6 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.faranux.com/wp-content/uploads/2016/12/Datasheet.pdf>
- [10] Components101 [Internet]. 2018 [citado el 6 de septiembre de 2026]. HC-06 Bluetooth module. Disponible en: <https://components101.com/wireless/hc-06-bluetooth-module-pinout-datasheet>
- [11] Espressif.com [Internet]. [citado el 6 de septiembre de 2026]. Disponible en: https://documentation.espressif.com/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
- [12] Adafruit.com [Internet]. [citado el 6 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf>
- [13] Features 1., Description 3. Wwww.ti.com. [citado el 6 de septiembre de 2026]. INA219 zero-drift, bidirectional current/power monitor with IC interface. Disponible en: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf>
- [14] No aplica (es un cálculo de diseño, no un componente comercial)
- [15] Según fabricante del LED
- [16] Según fabricante

4. Diagrama de Bloques V2



Datasheet:

- 1) ams-OSRAM, "TCS3200, TCS3210 Programmable Color Light-to-Frequency Converter," Datasheet. [Online]. Available: [Datasheet TCS3200](#)
- 2) SparkFun Electronics, "Ultrasonic Ranging Module HC-SR04," Datasheet. [Online]. Available: [Datasheet HC-SR04](#)
- 3) Vishay Semiconductors, "TCRT5000, Reflective Optical Sensor with Transistor Output," Datasheet. [Online]. Available: [Datasheet TCRT5000](#)
- 4) Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, "TB6612FNG: Driver IC for Dual DC Motor," Datasheet, Oct. 2014. [Online]. Available: [Datasheet TB6612FNG](#)
- 5) Tower Pro, "SG90 9g Micro Servo," Datasheet. [Online]. Available: [Datasheet SG90](#)
- 6) Faranux, "HC-05 Bluetooth Module," Datasheet. [Online]. Available: [Datasheet HC-05](#)
- 7) Espressif Systems, "ESP8266EX Datasheet," Datasheet. [Online]. Available: [ESP8266EX Datasheet](#)
- 8) Solomon Systech, "SSD1306: 128 × 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller," Datasheet. [Online]. Available: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf>
- 9) Texas Instruments, "INA219: Zero-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I²C Interface," Datasheet, Rev. G, Oct. 2014. [Online]. Available: [INA219 Datasheet](#)
- 10) Monolithic Power Systems, "MP1584: 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter," Datasheet. [Online]. Available: [MP1584 Datasheet](#)

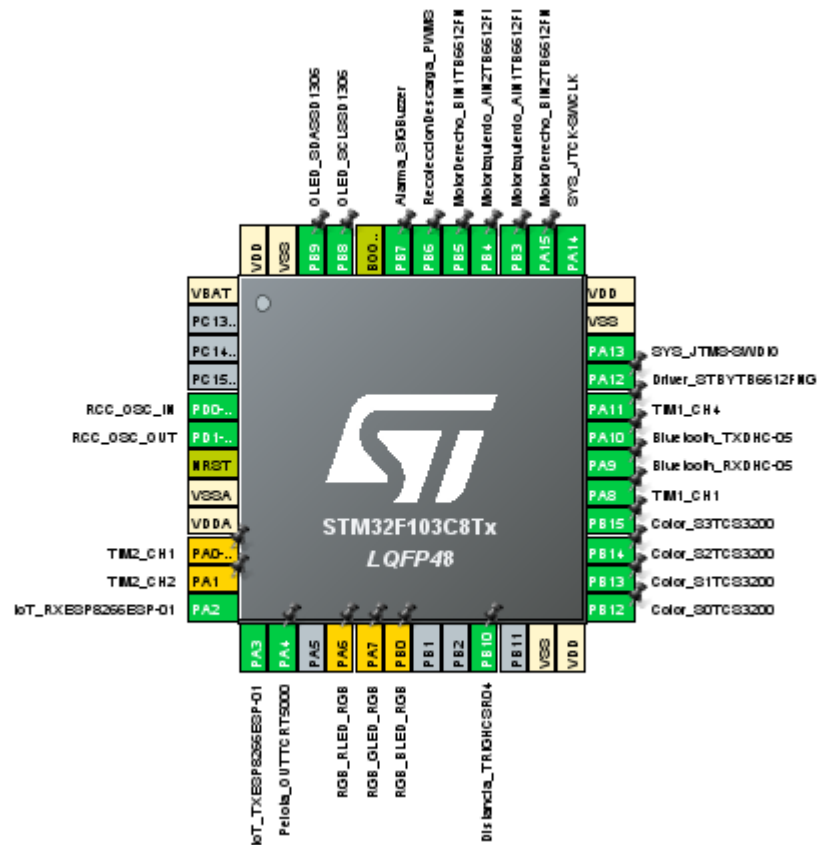
5. Tabla de conexiones de sensores y actuadores

Subsistema	Sensor/actuador	Pin componente	Conexión en el micro	Alimentación	Tierra
Color	TCS3200	S0	GPIO	3.3 V	GND
Color	TCS3200	S1	GPIO	3.3 V	GND
Color	TCS3200	S2	GPIO	3.3 V	GND
Color	TCS3200	S3	GPIO	3.3 V	GND
Color	TCS3200	OUT	TIM Input Capture	3.3 V	GND
Distancia	HC-SR04	TRIG	GPIO	5 V	GND
Distancia	HC-SR04	ECHO	TIM Input Capture*	5 V	GND
Pelota	TCRT5000	OUT	GPIO / ADC	3.3 V / 5 V*	GND
Motor izquierdo	TB6612FNG	AIN1	GPIO	3.3 V	GND
Motor izquierdo	TB6612FNG	AIN2	GPIO	3.3 V	GND
Motor izquierdo	TB6612FNG	PWMA	TIM PWM	3.3 V	GND
Motor derecho	TB6612FNG	BIN1	GPIO	3.3 V	GND
Motor derecho	TB6612FNG	BIN2	GPIO	3.3 V	GND
Motor derecho	TB6612FNG	PWMB	TIM PWM	3.3 V	GND
Driver	TB6612FNG	STBY	GPIO	3.3 V	GND
Recolección/descarga	SG90	Señal PWM	TIM PWM	5 V	GND
Bluetooth	HC-05	TXD	USART RX	5 V*	GND
Bluetooth	HC-05	RXD	USART TX	5 V*	GND
IoT	ESP8266 ESP-01	TX	USART RX	3.3 V	GND
IoT	ESP8266 ESP-01	RX	USART TX	3.3 V	GND
OLED	SSD1306	SDA	I ² C SDA	3.3 V	GND
OLED	SSD1306	SCL	I ² C SCL	3.3 V	GND
Batería	INA219	SDA	I ² C SDA	3.3 V	GND
Batería	INA219	SCL	I ² C SCL	3.3 V	GND
RGB	LED RGB	R	TIM PWM / GPIO	3.3 V	GND
RGB	LED RGB	G	TIM PWM / GPIO	3.3 V	GND
RGB	LED RGB	B	TIM PWM / GPIO	3.3 V	GND
Alarma	Buzzer	SIG	TIM PWM	3.3 V / 5 V*	GND

Importante: tener en cuenta los componentes que tienen “ * ”

- En el HC-SR04, la señal ECHO puede alcanzar 5 V, por lo que se debe realizar una adaptación de nivel antes de conectarla al STM32, cuyo sistema lógico opera a 3.3 V.
- La alimentación del TCRT5000 depende del módulo seleccionado (3.3 V o 5 V), por lo que se debe verificar su hoja de datos y la compatibilidad de su salida con el STM32.
- En el HC-05, la tensión de alimentación del módulo no debe confundirse con el nivel lógico de las señales UART. La compatibilidad de TXD/RXD debe verificarse según el módulo utilizado.
- La alimentación del buzzer depende del modelo seleccionado. Si requiere una corriente superior a la que puede proporcionar el STM32, se deberá utilizar una etapa de transistor.

6. Proyecto en STM32CubeMX



7. Diagrama de bloques V3

